

RK	Raphael Katz
Commencé le	mercredi 14 mai 2025, 14:13
État	Terminée
Terminé le	mercredi 14 mai 2025, 14:41
Temps mis	28 min 1 s
Points	14,50/16,00
Note	18,13 sur 20,00 (90,63%)
Feedback	Bien joué, bravo, continue comme ça !

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Donner la variation d'énergie interne ΔU lors d'une transformation cyclique.

Réponse :

0

✓

La réponse correcte est : 0

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:14:25	Enregistré : 0	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2. (dernière)

Donner travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système qui expérimente une compression adiabatique qui s'accomplit par un travail de 80 J.

Saisir les résultats en Joules sans saisir une unité.

W [J]	80	✓
Q [J]	0	✓
ΔU [J]	80	✓

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:15:13	Enregistré : partie 1 : 80; partie 2 : 0; partie 3 : 80	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 3

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v7 (dernière)

Associer travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible isochore d'un gaz parfait d'un état A à un état B .

W_{AB}	0 ✓
Q_{AB}	$V_A (p_B - p_A) / (\gamma - 1)$ ✓
ΔU_{AB}	$V_A (p_B - p_A) / (\gamma - 1)$ ✓
$p_A (V_A - V_B)$	$p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)$
$V_A (p_B - p_A) / (\gamma - 1)$	$p_A V_A \ln (V_A / V_B)$
0	$\gamma p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)$
$p_A V_A \ln (V_B / V_A)$	$(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible isochore d'un gaz parfait d'un état A à un état B .

W_{AB}	[0]
Q_{AB}	$[V_A (p_B - p_A) / (\gamma - 1)]$
ΔU_{AB}	$[V_A (p_B - p_A) / (\gamma - 1)]$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:16:22	Enregistré : $\{[0]\}$ $\{[V_A \text{left}(p_B - p_A) \text{right}) / \text{left}(\gamma - 1 \text{right})]\}$ $\{[V_A \text{left}(p_B - p_A) \text{right}) / \text{left}(\gamma - 1 \text{right})]\}$	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2. (dernière)

Donner travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système qui reçoit du milieu extérieur une chaleur de 2 kJ tandis qu'il fournit un travail de 500 J.

Saisir les résultats en Joules sans saisir une unité.

W [J]	-500	✓
Q [J]	2000	✓
ΔU [J]	1500	✓

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:18:09	Enregistré : partie 1 : 500; partie 2 : 0; partie 3 : 100000	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:21:55	Enregistré : partie 1 : 500; partie 2 : 0; partie 3 : 2500	Réponse enregistrée	
4	14 mai 25, 14:32:40	Enregistré : partie 1 : -500; partie 2 : 2000; partie 3 : 1500	Réponse enregistrée	
5	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Pour un système fermé, lorsque celui-ci est immobile ou se déplace à une vitesse constante et que son altitude ne varie pas, le premier principe s'écrit

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ $\Delta U = W + Q$ ✓
- ☐ $\Delta U = W - Q$
- ☐ $\Delta U = 0$
- ☐ $\Delta U = -W + Q$

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : $\Delta U = W + Q$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:18:56	Enregistré : [\Delta U=W+Q]	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,67 sur 1,00

v3 (dernière)

Quel est le rapport entre le travail et la chaleur reçus d'un système fermé pendant une transformation cyclique ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ $|W_{\text{cycle}}| = -|Q_{\text{cycle}}|$
- ☐ $W_{\text{cycle}} = Q_{\text{cycle}}$
- ☒ $W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}} = 0$ ✓
- ☐ $|W_{\text{cycle}}| = |Q_{\text{cycle}}|$
- ☒ $W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}}$ ✓

Votre réponse est partiellement correcte.

Vous en avez sélectionné correctement 2.

Les réponses correctes sont : $W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}}$, $|W_{\text{cycle}}| = |Q_{\text{cycle}}|$, $W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}} = 0$

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:19:10	Enregistré : $[W_{\text{cycle}}=Q_{\text{cycle}}]; [W_{\text{cycle}}+Q_{\text{cycle}}=0]$	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:34:04	Enregistré : $[W_{\text{cycle}}+Q_{\text{cycle}}=0]; [W_{\text{cycle}}=-Q_{\text{cycle}}]$	Réponse enregistrée	
4	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Partiellement correct	0,67

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

La variation d'énergie interne au cours d'un cycle complet de transformations ΔU_{cycle} d'un système fermé vaut

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ $W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}}$ ✓
- ☐ $W_{\text{cycle}} - Q_{\text{cycle}}$
- ☒ 0 ✓
- ☐ $-W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}}$
- ☐ W_{cycle}
- ☐ Q_{cycle}

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : 0, $W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}}$

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:20:43	Enregistré : $[W_{\text{cycle}}+Q_{\text{cycle}}]; [0]$	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Associer travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible isotherme d'un gaz parfait d'un état A à un état B .

W_{AB}	$p_A V_A \ln(V_A/V_B)$ ✓
Q_{AB}	$p_A V_A \ln(V_B/V_A)$ ✓
ΔU_{AB}	0 ✓
$p_A V_A \ln(V_A/V_B)$	$p_A V_A \ln(V_B/V_A)$
$p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)$	$\gamma p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)$
$p_A (V_A - V_B)$	$(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$
$V_A (p_B - p_A) / (\gamma - 1)$	0

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible isotherme d'un gaz parfait d'un état A à un état B .

W_{AB}	$[p_A V_A \ln(V_A/V_B)]$
Q_{AB}	$[p_A V_A \ln(V_B/V_A)]$
ΔU_{AB}	[0]

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:21:04	Enregistré : $\{[0]\} \{[V_A \ln(p_B - p_A) / (\gamma - 1)]\}$ $\{[V_A \ln(p_B - p_A) / (\gamma - 1)]\}$	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:35:52	Enregistré : $\{[p_A V_A \ln(V_A/V_B)]\}$ $\{[p_A V_A \ln(V_B/V_A)]\} \{[0]\}$	Réponse enregistrée	
4	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Associer travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible isobare d'un gaz parfait d'un état A à un état B .

W_{AB}	$p_A (V_A - V_B)$ ✓
Q_{AB}	$\gamma p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)$ ✓
ΔU_{AB}	$p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)$ ✓
$\gamma p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)$	$(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$
$p_A V_A \ln (V_A / V_B)$	$p_A V_A \ln (V_B / V_A)$
$p_A (V_A - V_B)$	$p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)$
0	$V_A (p_B - p_A) / (\gamma - 1)$

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible isobare d'un gaz parfait d'un état A à un état B .

W_{AB}	$[p_A (V_A - V_B)]$
Q_{AB}	$[\gamma p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)]$
ΔU_{AB}	$[p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)]$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:21:26	Enregistré : $\{[p_A \text{left}(V_A - V_B\text{right})]\} \{[\text{left}(p_B V_B - p_A V_A\text{right})/\text{left}(\gamma - 1\text{right})]\} \{[p_A V_A \mathrm{ln}(V_B / V_A\text{right})]\}$	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:36:52	Enregistré : $\{[p_A \text{left}(V_A - V_B\text{right})]\} \{\gamma p_A \text{left}(V_B - V_A\text{right})/\text{left}(\gamma - 1\text{right})\} \{[p_A \text{left}(V_B - V_A\text{right})/\text{left}(\gamma - 1\text{right})]\}$	Réponse enregistrée	
4	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,33 sur 1,00

v2 (dernière)

Donner travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système maintenu à volume constante qui cède 5 kJ.

Saisir les résultats en kJ sans saisir une unité.

W [kJ]	0 ✓
Q [kJ]	-5000 ✗
ΔU [kJ]	-5000 ✗

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:21:44	Enregistré : partie 1 : 0; partie 2 : 5000; partie 3 : 5000	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:41:44	Enregistré : partie 1 : 0; partie 2 : -5000; partie 3 : -5000	Réponse enregistrée	
4	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Partiellement correct	0,33

Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Donner travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique qui est comprimé d'une pression initiale d'une bar à une pression finale de 10 bars sous l'effet d'une pression environnante constante de 10 bars. Lors de cette transformation le volume du système passe de 30 litres à 10 litres.

Saisir les résultats en kJ sans saisir une unité.

W [kJ]	20	✓
Q [kJ]	-9,5	✓
ΔU [kJ]	10,5	✓

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:30:58	Enregistré : partie 1 : 20; partie 2 : -9,5; partie 3 : 10,5	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 12

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Donner travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système qui se détend d'un volume de 2,5 litres à un volume de 4 litres contre une pression environnante constante de 2 bars en recevoir du milieu extérieur une chaleur de 600 Joules.

Saisir les résultats en Joules sans saisir une unité.

W [J]	-300	✓
Q [J]	600	✓
ΔU [J]	300	✓

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:31:48	Enregistré : partie 1 : -300; partie 2 : 600; partie 3 : 300	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

v8 (dernière)

Lors d'une transformation infinitésimale d'un système fermé immobile ou qui se déplace à une vitesse constante et dont l'altitude ne varie pas, le premier principe s'écrit :

✓ U = ✗ W + ✓ ✗ Q

Votre réponse est partiellement correcte.

Vous en avez sélectionné correctement 2.

La réponse correcte est :

Lors d'une transformation infinitésimale d'un système fermé immobile ou qui se déplace à une vitesse constante et dont l'altitude ne varie pas, le premier principe s'écrit :

$[d]U=[\delta]W[+][\delta]Q$

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:22:31	Enregistré : {Δ} {δ} {-} {d}	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:37:39	Enregistré : {d} {d} {+} {d}	Réponse enregistrée	
4	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Partiellement correct	0,50

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v6 (dernière)

Lors d'une transformation d'un état A à un état B d'un système fermé immobile ou qui se déplace à une vitesse constante et dont l'altitude ne varie pas, le premier principe s'écrit :

Δ

✓

U_{AB}

=

✓

W_{AB}

+

✓

✓

Q_{AB}

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Lors d'une transformation d'un état A à un état B d'un système fermé immobile ou qui se déplace à une vitesse constante et dont l'altitude ne varie pas, le premier principe s'écrit :

$$[\Delta]U_{AB}=[W_{AB}][+][Q_{AB}]$$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:22:58	Enregistré : {Δ} {} {-} {d}	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:38:52	Enregistré : {Δ} {} {+} {}	Réponse enregistrée	
4	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 15

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Associer travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible adiabatique d'un gaz parfait d'un état A à un état B .

W_{AB}	$(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$ ✓
Q_{AB}	0 ✓
ΔU_{AB}	$(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$ ✓
$p_A V_A \ln(V_A / V_B)$	$\gamma p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)$
$(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)$	$p_A V_A \ln(V_B / V_A)$
$p_A (V_B - V_A) / (\gamma - 1)$	$V_A (p_B - p_A) / (\gamma - 1)$
$p_A (V_A - V_B)$	0

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer travail et chaleur reçus par et variation de l'énergie interne d'un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible adiabatique d'un gaz parfait d'un état A à un état B .

W_{AB}	$[(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)]$
Q_{AB}	[0]
ΔU_{AB}	$[(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)]$

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:23:24	Enregistré : $\{[p_A \ln(V_A - V_B)] \cdot [\ln(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)]\}$ $\{[p_A V_A \ln(V_A / V_B)]\}$	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:39:39	Enregistré : $\{[\ln(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)]\} \cdot \{0\}$ $\{[\ln(p_B V_B - p_A V_A) / (\gamma - 1)]\}$	Réponse enregistrée	
4	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Sélectionner les liens entre les variables d'état lors d'une transformation adiabatique d'un système fermé de gaz parfait.

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ $T.p^{\gamma-1} = \text{cste}$
- ☐ $T^{\gamma}.V^{1-\gamma} = \text{cste}$
- ☐ $V^{\gamma}.p^{1-\gamma} = \text{cste}$
- ☐ $p.V^{\gamma-1} = \text{cste}$
- ☒ $p.V^{\gamma} = \text{cste} \checkmark$
- ☐ $p.T^{\gamma} = \text{cste}$
- ☒ $T.V^{\gamma-1} = \text{cste} \checkmark$
- ☐ $T.V^{\gamma} = \text{cste}$
- ☒ $T^{\gamma}.p^{1-\gamma} = \text{cste} \checkmark$

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : $p.V^{\gamma} = \text{cste}$, $T.V^{\gamma-1} = \text{cste}$, $T^{\gamma}.p^{1-\gamma} = \text{cste}$

Historique des réponses				
Étape	Heure	Action	État	Notes
1	14 mai 25, 14:13:50	Commencé	Pas encore répondu	
2	14 mai 25, 14:28:53	Enregistré : $[T^{\gamma}.V^{1-\gamma}=\mathrm{cste}]; [p.V^{\gamma-1}=\mathrm{cste}]; [T.V^{\gamma-1}=\mathrm{cste}]$	Réponse enregistrée	
3	14 mai 25, 14:40:53	Enregistré : $[p.V^{\gamma}=\mathrm{cste}]; [T.V^{\gamma-1}=\mathrm{cste}]; [T^{\gamma}.p^{1-\gamma}=\mathrm{cste}]$	Réponse enregistrée	
4	14 mai 25, 14:41:51	Tentative terminée	Correct	1,00